Intro to LaTeX

Befehlsreferenz zum Nachschlagen

jDPG Regionalgruppe Tübingen

Grundgerüst

```
\documentclass[a4paper,11pt]{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage[locale=DE]{siunitx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}  % zuletzt laden

\title{Übungsblatt 1}
\author{Max Mustermann}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
...
\end{document}
```

Klassen: `article`, `scrartcl` (KOMA, europäisch), `report`/`scrreprt` (mit Kapiteln), `beamer` (Folien)

Gliederung

`\section{...}`	Abschnitt (1)
`\subsection{...}`	Unterabschnitt (1.1)
`\subsubsection{...}`	Unter-Unterabschnitt (1.1.1)
`\section*{...}`	ohne Nummer
`\chapter{...}`	Kapitel (nur report, book)
`\tableofcontents`	Inhaltsverzeichnis
`\appendix`	ab hier Anhang (A, B, …)
`\input{datei}`	andere `.tex`-Datei einfügen

Text

`\emph{...}`	*betont*
`\textbf{...}`	**fett**
`\textit{...}`	*kursiv*
`\texttt{...}`	`Schreibmaschine`
`\textsc{...}`	KAPITÄLCHEN
`\underline{...}`	unterstrichen
`\footnote{...}`	Fußnote
Leerzeile	neuer Absatz
`\\`	Zeilenumbruch
`\newpage`	neue Seite
`~`	geschütztes Leerzeichen
`\,`	schmales Leerzeichen (z. B.)
`--`	Bis-Strich: 3–5
`\glqq … \grqq`	„Anführungszeichen“
`\dots`	…
`%`	Kommentar bis Zeilenende

Schriftgrößen: `\tiny` `\scriptsize` `\footnotesize` `\small` `\normalsize` `\large` `\Large` `\LARGE` `\huge` `\Huge`

Sonderzeichen

`\#`	#	`\_`	_
`\$`	$	`\{ \}`	{ }
`\%`	%	`\textbackslash`	\
`\&`	&	`\textasciitilde`	~

Listen

```
\begin{itemize}       % Stichpunkte
  \item Punkt
\end{itemize}
\begin{enumerate}     % nummeriert
  \item Erstens
\end{enumerate}
\begin{description}   % mit Begriffen
  \item[Masse] in kg
\end{description}
```

Teilaufgaben a), b), c): Paket `enumitem`, dann `\begin{enumerate}[a)]`

Verweise

`\label{eq:name}`	Markierung setzen
`\ref{eq:name}`	Nummer: 3
`\eqref{eq:name}`	Gleichungsnummer: (3)
`\pageref{eq:name}`	Seitenzahl
`\cref{eq:name}`	„Gleichung (3)“ (`cleveref`)
`\url{...}`	Link (`hyperref`)
`\href{url}{Text}`	Link mit Text

Bei Abbildungen `\label` nach `\caption`. Erscheint **??**, noch einmal kompilieren.

Abbildungen

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{bild.pdf}
  \caption{Beschriftung}
  \label{fig:bild}
\end{figure}
```

`[htbp]`: here, top, bottom, page. Plots als PDF, Fotos als PNG oder JPG.

Tabellen

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Messwerte}
  \begin{tabular}{lcS}   % S: am Komma ausrichten
    \toprule
    Nr. & $l$ / \unit{m} & {$T$ / \unit{s}} \\
    \midrule
    1   & 0,50           & 1,42 \\
    2   & 1,00           & 2,01 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

Spalten: `l` links, `c` zentriert, `r` rechts, `p{3cm}` feste Breite, `S` Zahlen (`siunitx`). `&` trennt Spalten.

Literatur (`biblatex`)

```
\usepackage[backend=biber,style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}       % Präambel
... wie in \cite{einstein1905} ...   % im Text
\printbibliography                   % am Ende
```

BibTeX-Einträge aus Google Scholar, arXiv, INSPIRE oder über die DOI mit doi2bib.org. Physik-Stil: `style=phys`.

Mathemodus

`$...$`	im Text
`\[...\]`	abgesetzt, ohne Nummer
`equation`	abgesetzt, mit Nummer
`align`	mehrzeilig, an `&` ausgerichtet
`gather`	mehrzeilig, zentriert
`equation` + `split`	mehrzeilig, eine Nummer
`align*`, `equation*`	ohne Nummer
`\nonumber`	Zeile ohne Nummer

```
\begin{align}
  E &= E_\text{kin} + E_\text{pot} \\
    &= \frac{1}{2} m v^2 + m g h
\end{align}
```

Nicht verwenden: `$$ ... $$` und `eqnarray`. Keine Leerzeilen in Formeln.

Grundbausteine

`x^2`, `x_i`	x^2, x_i	
`x^{2n}`, `x_{ij}`	x^{2n}, x_{ij}	mehrere Zeichen: { }
`\frac{a}{b}`	$\frac{a}{b}$	`\tfrac`, `\dfrac`
`\sqrt{x}`, `\sqrt[3]{x}`	$\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$	
`\int_a^b`	$\int_a^b$	`\iint`, `\oint`
`\sum_{n=1}^N`	$\sum_{n=1}^{N}$	`\prod`
`\lim_{x \to 0}`	$\lim_{x \to 0}$	
`\partial`, `\nabla`	∂, ∇	
`\infty`, `\hbar`, `\ell`	∞, $\hbar$, ℓ	
`\cdot`, `\times`	$\cdot$, $\times$	
`\dots`, `\cdots`, `\vdots`	$\dots$, $\cdots$, $\vdots$	`\ddots`
`\text{für}`	für	Text in Formeln

Funktionen (aufrecht, mit Backslash):
`\sin` `\cos` `\tan` `\arcsin` `\sinh` `\exp` `\ln` `\log` `\det` `\max` `\min` `\lim` `\arg`
Eigener Operator in der Präambel: `\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}`

Griechische Buchstaben

\alpha	α	\eta	η	\nu	ν	\tau	τ
\beta	β	\theta	θ	\xi	ξ	\phi	ϕ
\gamma	γ	\vartheta	ϑ	\pi	π	\varphi	φ
\delta	δ	\iota	ι	\rho	ρ	\chi	χ
\epsilon	ϵ	\kappa	κ	\varrho	ϱ	\psi	ψ
\varepsilon	ε	\lambda	λ	\sigma	σ	\omega	ω
\zeta	ζ	\mu	μ	\upsilon	υ		
\Gamma	Γ	\Lambda	Λ	\Sigma	Σ	\Psi	Ψ
\Delta	Δ	\Xi	Ξ	\Phi	Φ	\Omega	Ω
\Theta	Θ	\Pi	Π				

Großbuchstaben wie A, B, E einfach als lateinische Buchstaben schreiben.

Relationen und Operatoren

\neq	$\neq$	\leq	$\leq$	\pm	$\pm$	\in	$\in$
\approx	$\approx$	\geq	$\geq$	\mp	$\mp$	\notin	$\notin$
\sim	$\sim$	\ll	$\ll$	\propto	$\propto$	\subset	$\subset$
\simeq	$\simeq$	\gg	$\gg$	\perp	$\perp$	\cup	$\cup$
\equiv	$\equiv$	\coloneqq	$\coloneqq$	\parallel	$\parallel$	\cap	$\cap$
\forall	$\forall$	\exists	$\exists$	\circ	$\circ$	\emptyset	$\emptyset$

\coloneqq (Definition) aus mathtools. Durchstreichen mit \not: \not\equiv ergibt $\not\equiv$.

Pfeile

\to	$\to$	\Rightarrow	$\Rightarrow$	\mapsto	$\mapsto$
\leftarrow	$\leftarrow$	\Leftarrow	$\Leftarrow$	\uparrow	$\uparrow$
\leftrightarrow	$\leftrightarrow$	\Leftrightarrow	$\Leftrightarrow$	\downarrow	$\downarrow$
\longrightarrow	$\longrightarrow$	\rightleftharpoons	$\rightleftharpoons$	\nearrow	$\nearrow$

Akzente und Schriften

\vec{v}	$\vec{v}$	\mathbf{F}	$\mathbf{F}$
\hat{H}	$\hat{H}$	\boldsymbol{\omega}	$\boldsymbol{\omega}$
\dot{x}, \ddot{x}	$\dot{x}$, $\ddot{x}$	\mathrm{d}	d
\bar{x}	$\bar{x}$	\mathcal{L}	$\mathcal{L}$
\tilde{x}	$\tilde{x}$	\mathbb{R}	$\mathbb{R}$
\overline{AB}	$\overline{AB}$	\mathit{xy}	xy
f', x^*	f', x^*	x^\dagger	$x^\dagger$
\underbrace{x}_{n}	$\underbrace{x}_{n}$	\overbrace{x}^{n}	$\overbrace{x}^{n}$

Klammern

\left(...\right)	wachsen mit: $\left(\frac{a}{b} \right)$
\left[...\right]	$\left[\frac{a}{b} \right]$
\left\{ ...\right\}	$\left\{ \frac{a}{b} \right\}$
\left| ...\right|	Betrag: $\left\| \frac{a}{b} \right\|$
\left\\| ...\right\\|	Norm: $\left\| \vec{v} \right\|$
\langle... \rangle	$\langle x \rangle$
\braket{\psi|\phi}	$\langle \psi \| \phi \rangle$ (braket)
\ket{\psi}, \bra{\psi}	$\|\psi\rangle$, $\langle\psi\|$
\left. ...\right|_{0}	$\left. \frac{a}{b} \right\|_{0}$
\big, \Big, \bigg, \Bigg	feste Größen: $(\big(\Big(\bigg($

Abstände in Formeln

\,	$a\,b$	\quad	$a\quad b$
\;	$a\;b$	\qquad	$a\qquad b$
\!	ab		

Differential: \int f(x) \,\mathrm{d}x ergibt $\int f(x)\,\mathrm{d}x$

Fallunterscheidungen und Matrizen

```
f(x) = \begin{cases}
  0 & \text{für } x < 0 \\
  1 & \text{sonst}
\end{cases}

\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
```

pmatrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ bmatrix $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ Bmatrix $\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}$ vmatrix $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ matrix $\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$

Zahlen und Einheiten (siunitx)

\num{6.022e23}	$6{,}022 \cdot 10^{23}$
\unit{\metre\per\second}	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
\qty{9.81}{\m\per\s\squared}	$9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
\qty{2.04(3)}{\second}	$2{,}04(3)\,\mathrm{s}$
\qty{2.04 \pm 0.03}{\s}	$2{,}04(3)\,\mathrm{s}$
\qty{1.38e-23}{\J\per\K}	$1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$
\qtyrange{20}{25}{\celsius}	$20\,^\circ\mathrm{C}$ bis $25\,^\circ\mathrm{C}$
\ang{45}	45°

Präfix		Einheit		
\nano	n	\metre	m	(\m)
\micro	μ	\second	s	(\s)
\milli	m	\gram	g	(\g)
\centi	c	\kelvin	K	(\K)
\kilo	k	\joule	J	(\J)
\mega	M	\volt	V	
\giga	G	\ohm	Ω	
\per	Bruch	\squared	^{2}	

Achtung: Das Paket physics überschreibt \qty. Für Dirac-Notation besser braket nutzen.

Eigene Befehle (Präambel)

```
\newcommand{\diff}{\mathrm{d}}            % ohne Argument
\newcommand{\abl}[2]{\frac{\diff #1}{\diff #2}}  % zwei Argumente
\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}             % Operator
```

Verwendung: $\abl{x}{t}$ ergibt $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

Häufige Fehlermeldungen

Missing $ inserted	Mathebefehl außerhalb von $...$, oder _ im Text
Undefined control sequence	Tippfehler oder Paket fehlt
Environment ... undefined	Paket fehlt (align: amsmath)
Missing } inserted	Klammer vergessen
Misplaced alignment tab &	& im Text: \& schreiben
File ... not found	Paket nicht installiert oder Dateiname falsch
Reference undefined	neu kompilieren oder Label prüfen
Overfull \hbox	Zeile zu lang, meist unkritisch

Immer zuerst den **ersten** Fehler beheben. l.12 in der Meldung ist die Zeilennummer.

Tastenkürzel in Overleaf

Strg + Enter	Kompilieren
Strg + B / Strg + I	Fett / kursiv
Strg + /	Zeile(n) auskommentieren
Doppelklick ins PDF	zur Stelle im Quelltext springen

Auf macOS jeweils Cmd statt Strg.

Links

Symbol suchen	detexify.kirelabs.org
Tutorials	overleaf.com/learn
Fragen	tex.stackexchange.com
Paketdokumentation	ctan.org oder texdoc paket
Tabellen erzeugen	tablesgenerator.com